# Considérations relatives aux configurations FC

ONTAP 9

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/san-config/fc-config-concept.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Considérations relatives aux configurations FC . . . 1
Présentation des configurations FC à prendre en compte . . . 1
Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des nœuds uniques . . . 1
Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des paires haute disponibilité . . . 3
Meilleures pratiques en matière de configuration des commutateurs FC . . . 5
Nombre de sauts FC pris en charge . . . 5
Vitesses prises en charge par le port FC cible . . . 5
Recommandations pour la configuration des ports FC cibles . . . 6

# Considérations relatives aux configurations FC

## Présentation des configurations FC à prendre en compte

Lors de la configuration de votre configuration FC, il est important de prendre en compte plusieurs facteurs.

- Vous pouvez configurer votre configuration FC avec des nœuds uniques ou des paires haute disponibilité en utilisant une structure unique ou multistructure.
- Vous devez configurer deux LIF de données FC par nœud.

  Cette fonctionnalité établit une redondance et protège contre toute perte d'accès aux données.

- Il est recommandé de configurer une LIF de gestion pour chaque SVM prenant en charge SAN.
- Plusieurs hôtes, utilisant différents systèmes d'exploitation, tels que Windows, Linux ou UNIX, peuvent accéder simultanément à la solution de stockage.

  Les hôtes nécessitent l'installation et la configuration d'une solution de chemins d'accès multiples prise en charge. Les systèmes d'exploitation et les solutions de chemins d'accès multiples pris en charge peuvent être vérifiés dans la matrice d'interopérabilité.

- ONTAP prend en charge des solutions à un, deux ou plusieurs nœuds connectés à plusieurs structures de stockage physiquement indépendantes. Un minimum de deux sont recommandées pour les solutions SAN.

  Cela assure la redondance au niveau des couches de la structure et du système de stockage. La redondance est particulièrement importante, car ces couches prennent généralement en charge de nombreux hôtes.

- L'utilisation de structures de commutateurs FC hétérogènes n'est pas prise en charge, sauf dans le cas de commutateurs lame intégrés.

  Des exceptions spécifiques sont répertoriées dans la matrice d'interopérabilité.

- Les tissus en cascade, à maillage partiel, à maillage complet, à la périphérie du cœur et au directeur sont tous des méthodes standard de connexion des commutateurs FC à un tissu, et toutes sont prises en charge.

  Une structure peut comprendre un ou plusieurs commutateurs et les contrôleurs de stockage peuvent être connectés à plusieurs commutateurs.

**Informations associées**

"Matrice d'interopérabilité NetApp"

## Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des nœuds uniques

Vous pouvez configurer des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des nœuds uniques via une ou plusieurs structures. La virtualisation NPIV (N-Port ID Virtualization) est requise et doit être activée sur tous les commutateurs FC de la structure. Vous ne pouvez pas relier

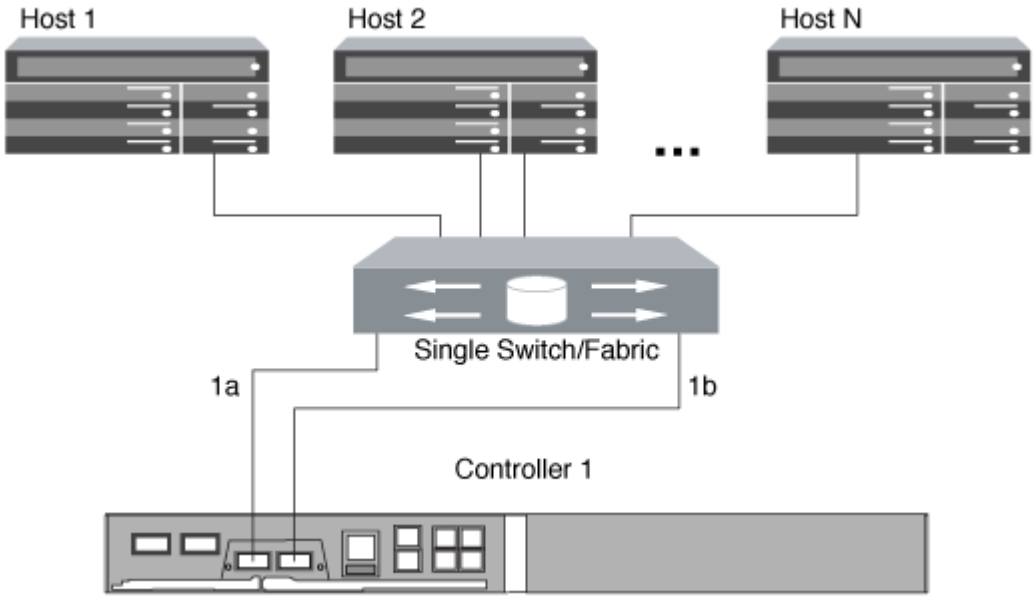
directement des hôtes SAN FC ou FC-NMVE aux nœuds uniques sans utiliser de commutateur FC.

Vous pouvez configurer des hôtes SAN FC ou FC-NVMe avec des nœuds uniques via une structure unique ou plusieurs structures. Les ports cibles FC (0a, 0C, 0b, 0d) dans les illustrations sont des exemples. Les numéros de port réels varient selon le modèle de votre nœud de stockage et si vous utilisez des adaptateurs d'extension.

## Configurations à 1 nœud et structure unique

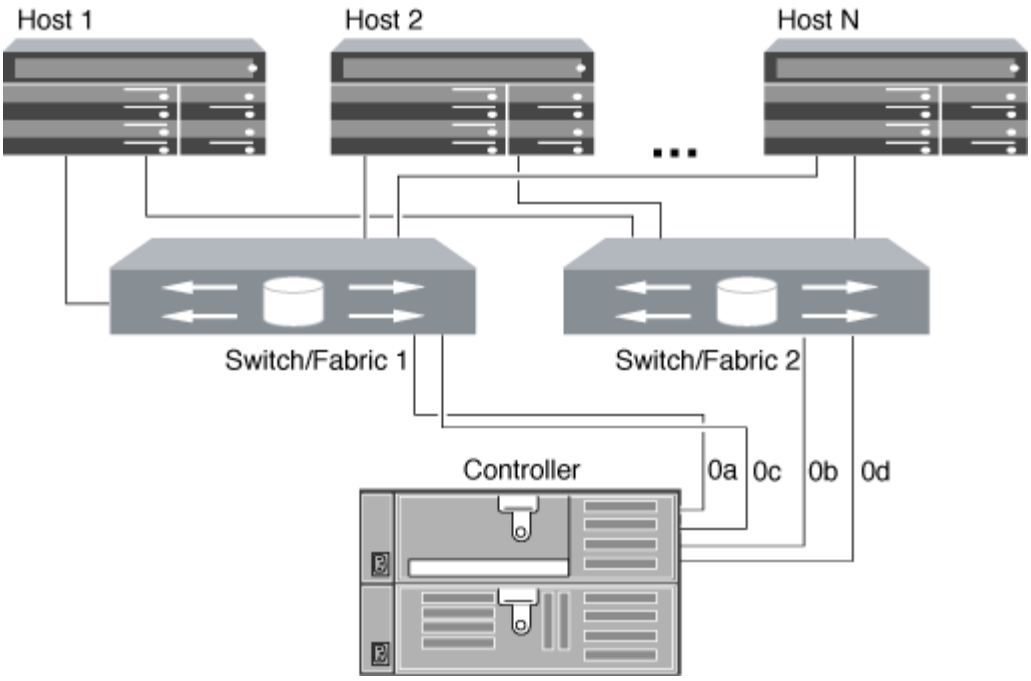
Dans les configurations à un seul nœud de la structure unique, un commutateur connecte un seul nœud à un ou plusieurs hôtes. Comme il y a un seul commutateur, cette configuration n'est pas entièrement redondante. Toutes les plateformes matérielles prennent en charge les configurations FC et FC-NVMe à un seul nœud du fabric. Cependant, la plateforme FAS2240 nécessite l'adaptateur d'extension X1150A-R6 pour prendre en charge une configuration à nœud unique et structure unique.

La figure suivante présente une configuration FAS2240 à un seul nœud dans une structure. Il montre les contrôleurs de stockage côte à côte, leur montage est prouvé dans le FAS2240-2. Pour le FAS2240-4, les contrôleurs sont montés l'un au-dessus de l'autre. Il n'y a aucune différence dans la configuration SAN pour les deux modèles.




## Configurations multifabriques à un nœud

Dans les configurations multifabriques à un nœud, il existe deux commutateurs ou plus qui connectent un nœud à un ou plusieurs hôtes. Dans une optique de simplicité, la figure suivante présente une configuration multistructure à un seul nœud avec seulement deux fabriques. Elle présente également au moins deux fabrics dans une configuration multi-fabric. Dans cette figure, le contrôleur de stockage est monté dans le châssis supérieur et le châssis inférieur peut être vide ou comporter un module IOMX, comme dans cet exemple.




**Informations associées**

"Rapport technique NetApp 4684 : implémentation et configuration des SAN modernes avec NVMe/FC"

# Méthodes de configuration des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des paires haute disponibilité

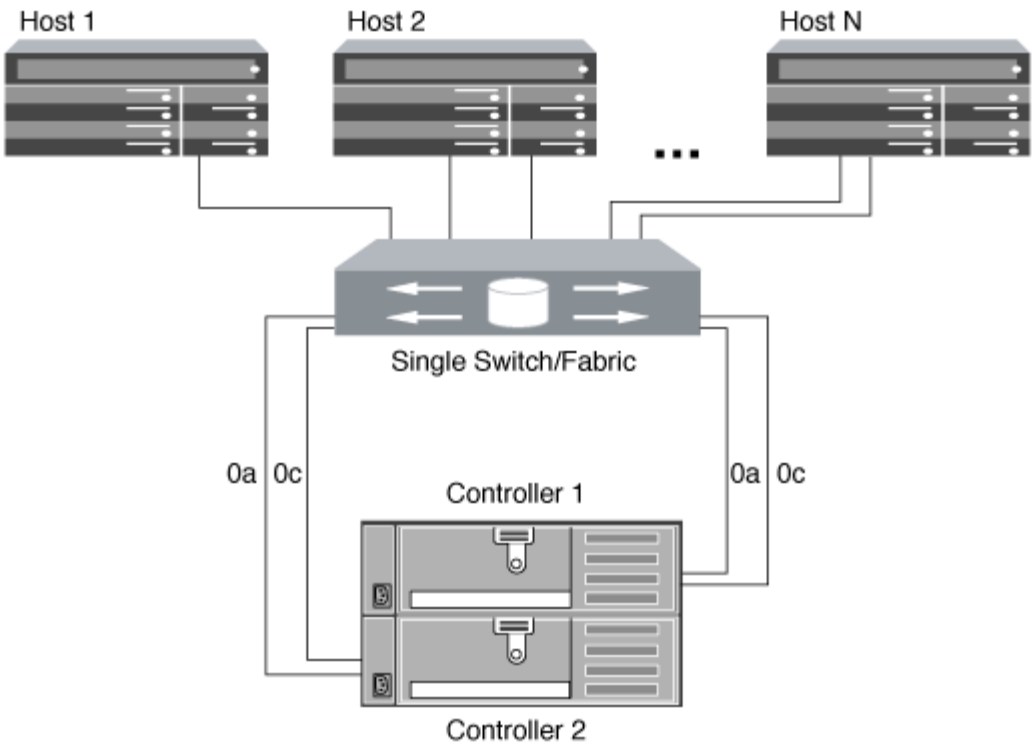
Vous pouvez configurer des hôtes SAN FC et FC-NVMe pour la connexion à des paires HA via une ou plusieurs fabrics. Vous ne pouvez pas connecter directement des hôtes SAN FC ou FC-NVMe à des paires haute disponibilité sans utiliser de commutateur.

Vous pouvez configurer des hôtes SAN FC et FC-NVMe avec des paires haute disponibilité de structure unique ou avec des paires haute disponibilité multi-structures. Les numéros de port FC cibles (0a, 0C, 0d, 1a, 1b) sont des exemples. Les numéros de port réels varient selon le modèle de votre nœud de stockage et si vous utilisez des adaptateurs d'extension.

## Paires haute disponibilité et structure unique

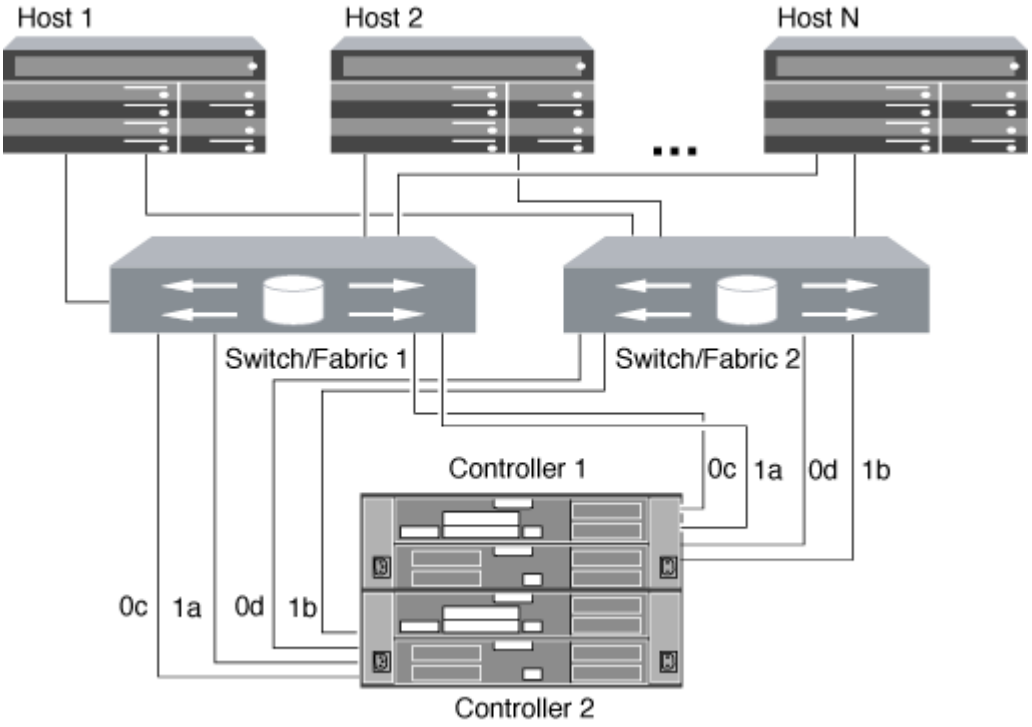
Dans les configurations de paires haute disponibilité à structure unique, une structure relie les deux contrôleurs de la paire haute disponibilité à un ou plusieurs hôtes. Comme les hôtes et les contrôleurs sont connectés via un seul commutateur, les paires haute disponibilité à structure unique ne sont pas entièrement redondantes.

À l'exception de la plateforme FAS2240, toutes les plateformes qui prennent en charge les configurations FC prennent en charge des paires haute disponibilité à structure unique. La plateforme FAS2240 prend uniquement en charge les configurations à un seul nœud dans une structure.




## Paires haute disponibilité multistructure

Dans les paires haute disponibilité multistructures, il existe deux commutateurs qui connectent des paires haute disponibilité à un ou plusieurs hôtes. Dans une optique de simplicité, la figure suivante de paire haute disponibilité multistructure ne présente que deux structures, mais elle peut en avoir au moins deux dans n'importe quelle configuration multi-fabric :



# Meilleures pratiques en matière de configuration des commutateurs FC

Pour obtenir des performances optimales, vous devez tenir compte de certaines des meilleures pratiques lors de la configuration du commutateur FC.

Un paramètre de vitesse de liaison fixe est la meilleure pratique pour les configurations de commutateurs FC, en particulier pour les structures importantes, car il offre les meilleures performances pour les reconstructions de structures et peut gagner beaucoup de temps. Bien que la négociation automatique offre la plus grande flexibilité, la configuration des commutateurs FC ne fonctionne pas toujours comme prévu, et elle ajoute du temps à la séquence globale de création de la structure.

Tous les commutateurs connectés à la structure doivent prendre en charge la virtualisation NPIV (N_Port ID Virtualization) et doivent avoir NPIV activé. ONTAP utilise NPIV pour présenter les cibles FC à une structure.

Pour plus d'informations sur les environnements pris en charge, reportez-vous au "Matrice d'interopérabilité NetApp".

Pour connaître les meilleures pratiques relatives à FC et à l'iSCSI, reportez-vous à "Meilleures pratiques pour les environnements SAN évolutifs - ONTAP 9".

# Nombre de sauts FC pris en charge

Le nombre maximal de sauts FC pris en charge entre un hôte et un système de stockage dépend du fournisseur du commutateur et de la prise en charge du système de stockage pour les configurations FC.

Le nombre de sauts est défini comme le nombre de commutateurs dans le chemin entre l'initiateur (hôte) et la cible (système de stockage). Cisco désigne également cette valeur par l'expression *diamètre de la structure SAN*.

| Changer de fournisseur | Nombre de sauts pris en charge |
|---|---|
| Brocade | 7 pour FC5 pour FCoE |
| Cisco | 7 pour les FC il est possible d'obtenir jusqu'à 3 des commutateurs FCoE. |

**Informations associées**

"Téléchargements NetApp : documents Brocade relatifs à la matrice d'évolutivité"

"Téléchargements NetApp : documents Cisco scalabilité Matrix"

# Vitesses prises en charge par le port FC cible

Les ports cibles FC peuvent être configurés pour s'exécuter à différentes vitesses. Vous devez définir la vitesse du port cible en fonction de la vitesse du périphérique auquel il se connecte. Tous les ports cibles utilisés par un hôte donné doivent être définis sur la même vitesse.

Les ports cibles FC peuvent être utilisés pour les configurations FC-NVMe de la même manière qu'ils sont utilisés pour les configurations FC.

Vous devez définir la vitesse du port cible afin qu'elle corresponde à la vitesse du périphérique auquel il se connecte au lieu d'utiliser la négociation automatique. Un port défini pour la négociation automatique peut prendre plus de temps pour se reconnecter après un basculement/rétablissement ou une autre interruption.

Vous pouvez configurer les ports intégrés et les adaptateurs d'extension pour qu'ils s'exécutent à la vitesse suivante. Chaque contrôleur et port d'adaptateur d'extension peuvent être configurés individuellement pour différentes vitesses, selon les besoins.

| Ports 4 Go | Ports 8 Go | Ports 16 Go | Ports 32 Go |
|---|---|---|---|
| • 4 Go<br>• 2 Go<br>• 1 Go | • 8 Go<br>• 4 Go<br>• 2 Go | • 16 Go<br>• 8 Go<br>• 4 Go | • 32 Go<br>• 16 Go<br>• 8 Go |

Les ports UTA2 peuvent utiliser un adaptateur SFP+ de 8 Gb pour prendre en charge les vitesses de 8, 4 et 2 Go, si nécessaire.

# Recommandations pour la configuration des ports FC cibles

Pour des performances optimales et une disponibilité optimale, vous devez utiliser la configuration de port cible FC recommandée.

Le tableau suivant indique l'ordre d'utilisation des ports préféré pour les ports intégrés FC et FC-NVMe cibles. Pour les adaptateurs d'extension, les ports FC doivent être répartis de manière à ne pas utiliser le même ASIC pour la connectivité. L'ordre de slot préféré est indiqué dans le "NetApp Hardware Universe" Pour la version du logiciel ONTAP utilisée par votre contrôleur.

La connectivité FC-NVMe est prise en charge sur les modèles suivants :

- AFF A300

  Les ports intégrés des systèmes AFF A300 ne prennent pas en charge FC-NVMe.

- AFF A700
- AFF A700s
- AFF A800

Les systèmes FAS22xx et FAS2520 ne disposent pas de ports FC intégrés et ne prennent pas en charge les adaptateurs complémentaires.

| Contrôleur | Paires de ports avec ASIC partagé | Nombre de ports cibles : ports préférés |
|---|---|---|
| FAS9000, AFF A700, AFF A700S ET AFF A800 | Aucune | Tous les ports de données se trouvent sur des adaptateurs d'extension. Voir "NetApp Hardware Universe" pour en savoir plus. |
| 8080, 8060 et 8040 | 0e+0f<br><br>0g+0h | 1 : 0e<br><br>2 : 0e, 0g<br><br>3 : 0e, 0g, 0h<br><br>4 : 0e, 0g, 0f, 0h |
| FAS8200 ET AFF A300 | 0g+0h | 1: 0g<br><br>2: 0g, 0h |
| 8020 | 0c+0d | 1 : 0c<br><br>2 : 0c, 0d |
| 62xx | 0a+0b<br><br>0c+0d | 1 : 0a<br><br>2 : 0a, 0c<br><br>3 : 0a, 0c, 0b<br><br>4 : 0a, 0c, 0b, 0d |
| 32xx | 0c+0d | 1 : 0c<br><br>2 : 0c, 0d |
| FAS2554, FAS2552, FAS2600 SERIES, FAS2720, FAS2750, AFF A200 ET AFF A220 | 0c+0d<br><br>0e+0f | 1 : 0c<br><br>2 : 0c, 0e<br><br>3 : 0c, 0e, 0d<br><br>4 : 0c, 0e, 0d, 0f |

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.